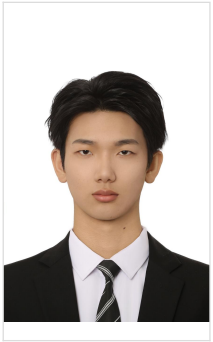
赵建成

求职岗位：**AI 智能应用开发工程师** | 面试 | 随时到岗



年　龄：25 岁

性　别：男

籍　贯：吉林长春

工作年限：3 年经验

电　话：13664488370（微信同步）

邮　箱：13664488370@163.com

教育背景

2020.09 - 2024.07　　**吉林农业大学**　　**计算机科学与技术（本科）**

技能特长

- 熟悉 LangChain、LangGraph 等大模型应用框架，掌握 OpenAI、DeepSeek、通义千问等大模型 API 接入，掌握流式输出、多轮上下文管理，具备 Agent 多智能体编排、Tool Calling 工具集成、RAG 知识库与 Prompt 工程的完整落地经验。
- 熟悉 A2A（Agent2Agent）智能体通信协议，掌握 Agent Card 能力发布、任务委托与跨智能体消息流转机制，具备多智能体系统间互联互通与协同作业的落地经验。
- 熟练使用 AI 辅助开发（Claude/Codex/Trea 等 AI 编程工具），擅长利用 AI 工具赋能需求分析、编码实现与底层调试，实现研发效能的实质性提升。
- 熟悉 Milvus 向量数据库，并掌握 在 RAG 场景中的向量存储、元数据过滤与混合检索实践；能够完成 Embedding 模型选型、文档解析（PyMuPDF / MinerU）、分块策略设计，以及混合检索与重排序优化。
- PostgreSQL、Mysql 等关系形数据库，具备扎实的 SQL 优化功底与数据库参数调优经验，保障数据存储的高性能与高可用。
- 熟练掌握 Python，掌握面向对象、装饰器、生成器与 asyncio 异步编程，能独立完成模块设计、单元测试与代码质量治理。
- 熟练使用 FastAPI 构建后端服务，掌握 Pydantic 数据校验、依赖注入、SSE 流式响应、限流重试与接口性能优化。
- 熟练掌握 Redis、RabbitMQ、Canal 等中间件技术栈，能够基于中间件特性解决高并发场景下的缓存击穿、消息积压及数据同步难题；
- 熟悉 Nacos、OpenFeign、Spring Cloud Gateway、Seata 等微服务核心组件，具备服务注册发现、配置管理、网关路由、声明式调用及分布式事务落地能力。

工作经历

2023.8 - 2026.11　　**长春必捷必信息技术有限公司**　　**AI 应用开发工程师**

- 参与搭建公司 AI 智能应用体系，落地私有化 RAG 知识库与多智能体中台，覆盖多格式文档解析、混合检索增强、多智能体编排与 Function Calling 工具调用全链路，多行业场景智能化升级，有效降低各业务场景的人工重复性工作量。
- 参与 RAG 知识库系统建设，完成文档 ETL 管道（多格式加载 → 父子块拆分 → 向量化 → Milvus 存储）与「稠密 + 稀疏 + 重排序」混合检索模块的设计与实现，结合 Redis 缓存与元数据过滤保障问答准确率与响应速度。
- 基于 LangGraph + Pydantic 构建多智能体调度平台，通过 Tool Calling 封装文档解析、条款检索、数据统计、内容生成等工具链，打通大模型与业务系统；沉淀公共智能体组件与提示词模板，支撑知识问答、风险评估、报表生成等多场景能力复用。

项目经历

区域医共体医院运营管理平台 **AI 应用开发工程师**

项目背景：面向县域医共体医院的运营管理场景，整合制度文档、运营指标与科室业务数据，为管理人员提供制度问答、指标解读与报表生成能力，系统在医共体成员单位内网私有化部署并上线运行，替代原有人工查阅制度与手工汇总报表的作业模式。

技术栈：Python、FastAPI、LangChain、LangGraph、A2A 协议、Milvus、BGE-M3、PostgreSQL、Redis、Docker

1. 运营知识库与检索增强

- 使用 PyMuPDF / MinerU 解析制度文件、诊疗规范与报表模板，按「父子块」策略分块后写入 Milvus，保留章节层级与原文定位，支撑答案出处回溯。
- 采用稠密向量 + BM25 混合召回，经 BGE 重排序输出候选片段；结合院区、科室元数据过滤，避免跨院区信息串用，检索准确率与问答可信度显著提升。

2. 问答服务与权限控制

- 基于 FastAPI + LangChain 搭建问答服务，通过 SSE 流式返回答案并附带原文出处，支持多轮追问与上下文压缩。
- 按角色与院区做数据权限隔离，敏感字段脱敏后入库；使用 Redis 缓存高频问题，结合限流与降级策略保障高峰期可用。

3. 指标解读与报表生成

- 封装运营指标查询、报表生成等 Function Calling 工具，将自然语言需求转化为结构化查询，自动生成科室运营指标解读与周期性运营报表，大幅降低管理人员的取数与制表成本。

4. A2A 多智能体协同

- 基于 A2A（Agent2Agent）协议将制度问答、指标解读与报表生成封装为可独立调用的智能体服务，通过 Agent Card 发布能力描述，实现跨系统的任务委托、状态同步与结果回传，支撑多院区间的智能体协同作业。

5. 多轮对话与交互体验优化

- 设计多轮对话状态管理与上下文压缩策略，保证长会话场景下意图理解准确；答案附带原文引用高亮与相关问题推荐，提升管理人员获取信息的效率与答案可信度。

职业培训机构课程咨询与教务辅助平台 **AI 应用开发工程师**

项目背景：客户为一家本地职业培训机构的招生与教务团队，交付范围是课程咨询与教务辅助工具；团队 3 人，我负责课程知识库、咨询问答链路与跟进摘要生成，系统部署在机构内网，替代顾问手工翻资料、手工记录跟进信息的作业方式。

技术栈：Python、FastAPI、LangChain、Milvus、BGE-M3、PostgreSQL、Redis、Docker

1. 招生资料结构化建库

- 招生资料以课程简章、报价明细与报名须知为主，表格多、口径变动频繁；先用 PyMuPDF / MinerU 解析，将收费项、开班周期、优惠规则与报名条件抽为结构化字段写入 PostgreSQL，正文按「课程—班型—条款」对应入库 Milvus，同一课程保留多版本并标注生效时间，作答时只取当前有效版本。
- 检索时先按课程方向、班型与校区在 Milvus 元数据层缩小范围，再用 BGE-M3 语义向量与关键词双路召回，候选片段经重排序后交由大模型组织表达；收费、开班时间等硬性信息以 PostgreSQL 结构化字段为准，从源头减少报价与政策口径出错。

2. 咨询对话与意向沉淀

- 基于 FastAPI + LangChain 搭建咨询问答服务，围绕招生顾问的接待流程设计对话：先解答课程与收费，再顺势了解学员基础、目标班型与期望开班时间，将对话信息即时整理为线索记录写入 PostgreSQL 跟进

表，顾问接手无需重复询问；超出资料范围的问题（退费争议、特殊折扣）明确提示需人工确认并转交顾问。高频问题走 Redis 缓存，模型异常时回退标准话术，保证咨询高峰不空转。

3. 跟进摘要与课程推荐

- 通过 LangChain Function Calling 封装课程查询、班期查询与摘要生成工具，工具内部直接读取 PostgreSQL 课程与班期表，根据对话记录生成跟进摘要与课程推荐建议，顾问确认后使用，减少重复整理与回访准备时间。
- 按课程方向维护推荐话术与常见异议模板并沉淀为提示词资产，生成内容支持单条重写；顾问修改后的结果回流提示词，逐步统一咨询口径。

智能客服对话平台 **AI 应用开发工程师**

项目背景：客户为一家电商公司的售后团队，交付范围是内部客服助手；团队 4 人，我负责对话链路、知识库问答与订单数据同步，先在单条业务线试点，后推广到两个店铺。

技术栈：Python、FastAPI、LangChain、Milvus、BGE-M3、MySQL、Redis、Canal、Docker

1. 意图识别与多轮对话

- 基于 LangChain 与提示词完成意图识别和关键信息抽取，分流商品咨询、订单查询与退换货场景，未命中意图自动兜底并引导用户补充信息。
- 设计多轮对话状态管理，支持上下文追问、指代消解与话题切换；复杂问题转人工时携带对话摘要与已核实的订单信息，减少重复沟通。
- 回复通过 SSE 流式返回，配合超时重试与降级话术，模型超时或弱网时仍能给出可用的引导回复，避免会话卡住。

2. 知识库问答（RAG）

- 将商品说明、售后政策与常见问题按品类整理进 Milvus，采用稠密向量 + BM25 混合召回，经 BGE 重排序输出候选片段，回答附带来源；线上答错的问题回流知识库与提示词持续迭代。

3. 订单同步与稳定性

- 基于 Canal 将订单、工单变更同步到客服查询库，机器人可直接查询订单状态；Redis 缓存热点问答与会话上下文，配合限流与超时降级，保障日常咨询高峰期的响应稳定。

家电电商交易与营销平台 **AI 应用开发工程师**

项目背景：客户是一家日本中小家电零售商，我们承接其自营商城的商品与交易模块，并配套运营侧的内容生成工具；团队 5 人，我负责商品/订单接口、库存一致性与文案生成功能，活动期流量小幅上涨，按客户现有服务器资源做容量规划。

技术栈：Python、FastAPI、LangChain、MySQL、Redis、RabbitMQ、Canal、Docker

1. 商品与订单服务

- 基于 FastAPI 构建商品详情、购物车与下单接口，热点商品接入 Redis 缓存并设置空值兜底，下单落库与通知走 RabbitMQ 异步处理，避免活动期接口阻塞。
- 下单采用 Redis 预扣库存加定时对账，订单超时未支付自动关闭并回滚库存与优惠资格，保证库存与订单数据一致。

2. 商品资料与营销文案生成

- 基于 LangChain 与提示词模板，按品类从商品参数中抽取卖点，生成标题、详情与营销文案初稿，运营人员审核修改后入库，缩短新品上架的资料准备时间。
- 按品类维护不同提示词模板，批量生成走后台任务并记录执行结果，支持失败重试与单条重新生成。

3. 数据同步与一致性

- 基于 Canal 订阅订单与库存变更，异步更新查询与统计视图，配合接口层缓存失效策略，保证商城、运营后台与统计报表看到的数据一致。

设备制造企业售后工单与知识辅助平台 **AI 应用开发工程师**

项目背景：客户为一家设备制造企业的售后服务部门，交付范围是售后工单分类、维修知识检索与维修方案辅助工具；团队 3 人，我负责 AI 链路与知识库建设，系统部署在企业内网，服务内部售后与维修人员，替代手工查手册、手工整理维修方案的作业方式。

技术栈：Python、FastAPI、LangChain、Milvus、BGE-M3、MySQL、Redis、Docker

1. 故障工单分类与摘要

- 通过接口定时拉取售后工单内容，使用大模型完成故障分类、要点摘要与初步处置建议生成，缩短售后人员的问题定位时间。
- 建立故障分类标签体系与人工纠错入口，纠错结果回流标注集，用于迭代提示词与分类规则，逐步提升分类准确度。

2. 维修知识检索

- 将历史工单、设备手册与维修记录按设备型号整理入 Milvus，采用稠密向量 + BM25 混合召回，经 BGE 重排序返回相似故障的处置过程，结合设备型号与故障类型过滤，避免跨型号案例串用。
- Redis 缓存热点问答与工单状态，配合超时重试与降级开关，模型或检索服务异常时回退到关键词检索，保证基础可用。

3. 维修方案与备件建议

- 根据故障分类与设备型号匹配历史维修记录，生成维修步骤与备件更换建议，备件编码经物料表校验后输出，减少维修人员查手册、反复确认备件的时间。

区域物流企业数据目录与运营问数平台 **AI 应用开发工程师**

项目背景：客户为一家区域物流企业的信息中心，交付范围是内部数据目录与运营问数工具；团队 3 人，我负责目录检索问答、数据同步与权限审计，系统部署在企业内网，目录覆盖订单、仓储、运输等主题，条目为万级规模，替代业务人员手工找表、手工提数的作业方式。

技术栈：Python、FastAPI、LangChain、Milvus、BGE-M3、PostgreSQL、RabbitMQ、Canal、Docker

1. 数据目录检索与问答

- 将订单、仓储、运输等主题的数据目录与字段说明清洗标准化，建立 PostgreSQL 元数据表与 Milvus 向量库，按主题、部门、更新频率写入元数据，支持组合筛选与检索过滤。
- 基于 RAG 提供自然语言问答，生成指标口径说明与取数路径指引，回答附带目录编号与字段来源，方便业务人员核对。

2. 数据同步与权限审计

- 基于 Canal 监听业务库变更，经 RabbitMQ 异步分发增量事件，保持目录数据与检索库近实时一致。
- 按数据分级设计字段级权限与脱敏策略，完整记录检索与导出审计日志，保证数据使用链路可追溯。

3. 运营指标智能问数

- 通过 Function Calling 把自然语言问题转成结构化查询参数，SQL 由服务端模板拼装、只读账号执行，数字全部由 SQL 计算；支持按部门、主题、更新频率统计。

自我评价

具备扎实的 Python 开发功底与 AI 应用开发经验，熟悉大模型应用从需求拆解、方案设计到工程化落地的完整流程，注重效果评测与成本控制。工作中关注细节，善于从数据和反馈中定位问题并持续优化，能够在压力下高效完成任务。乐于接受新技术挑战，愿与团队共同成长。